

复数相伴，知三推一·专题练习

一、选择题（每题 5 分，共 20 分）

1. 已知复数 z_1, z_2 的模长分别为 $|z_1| = \sqrt{5}, |z_2| = \sqrt{5}$ 。若复数商 $w = \frac{z_1}{z_2}$ ，则复数 w 在复平面内对应的点位于
- A. 以原点为圆心，半径为 1 的圆上 B. 以原点为圆心，半径为 5 的圆上
- C. 实轴上 D. 虚轴上

()

因为复数商的模长等于模长之商，即 $|w| = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$ 。根据复数模长的几何意义，在复平面内，模长为 1 的复数对应的点轨迹是以原点为圆心，半径为 1 的圆上。故选 A。

2. 已知复数 z 满足 $|z| = 3$ ，则其共轭复数 $\bar{z}$ 与该复数的乘积 $z \cdot \bar{z}$ 的值为
- A. 3 B. 9 C. ± 3 D. 6

()

根据共轭复数的定义与复数模长的性质可知，任意复数与其共轭复数的乘积等于其模长的平方，即 $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ 。已知 $|z| = 3$ ，故 $z \cdot \bar{z} = 3^2 = 9$ 。故选 B。

3. 已知复数 z_1, z_2 满足平行四边形恒等式 $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。若 $|z_1| = 2, |z_2| = 3, |z_1 - z_2| = \sqrt{10}$ ，则 $|z_1 + z_2|$ 的值为
- A. $\sqrt{16}$ B. 4 C. $\sqrt{13}$ D. $\sqrt{15}$

()

将已知条件 $|z_1| = 2, |z_2| = 3, |z_1 - z_2| = \sqrt{10}$ 代入平行四边形恒等式中得： $(\sqrt{10})^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(2^2 + 3^2) \Rightarrow 10 + |z_1 + z_2|^2 = 2(4 + 9) = 26$ 。由此化简得 $|z_1 + z_2|^2 = 16$ 。由于复数模长必定为非负数，故 $|z_1 + z_2| = 4$ 。故选 B。

4. 对于任意两个非零复数 z_1, z_2 ，下列关于共轭与交叉项的公式中，错误的是
- A. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$ B. $|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$
- C. $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 2|z_2|^2 \operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ D. $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 2\operatorname{Im}(z_1 \bar{z}_2)$

()

因为 $(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = z_1 \bar{z}_2 + \overline{z_1 \bar{z}_2} = 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$ 。这是复数加上自身的共轭，等于其实部两倍。而选项 D 中的 Im 表示虚部，两者的关系不成立，虚部加和通常为零。因此 D 项错误。故选 D。

二、填空题（每题 5 分，共 20 分）

5. 若复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = 3, |z_2| = 4, z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$ ，则 $|z_1 + z_2| = \underline{\quad}$ 。 $\underline{\quad}$ ()

将 $|z_1 + z_2|^2$ 展开得： $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + (z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$ 。代入已知条件 $|z_1| = 3, |z_2| = 4, z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$ ，得到 $|z_1 + z_2|^2 = 3^2 + 4^2 + 0 = 25$ 。因为模长非负，所以 $|z_1 + z_2| = 5$ 。

6. 若复数 z_1, z_2 满足 $|z_1 - z_2| = \sqrt{6}$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{14}$, 则 $|z_1|^2 + |z_2|^2 =$ 。 ()

应用平行四边形恒等式: $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。代入已知数据有: $(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{14})^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2) \Rightarrow 6 + 14 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2) \Rightarrow 20 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。故 $|z_1|^2 + |z_2|^2 = 10$ 。

7. 若复数 z_1, z_2 满足 $|z_2| = \sqrt{5}$, 且 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$, 则实部 $\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) =$ 。 ()

直接根据给出的复商代数式: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ 。读出实数部分为 $\frac{4}{5}$ 。

8. 若非零复数 z_1, z_2 满足 $\frac{z_1}{z_2} = i$, 则其模长之商 $\frac{|z_1|}{|z_2|} =$ 。 ()

对等式 $\frac{z_1}{z_2} = i$ 两边取模长得: $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = |i| \Rightarrow \frac{|z_1|}{|z_2|} = 1$ 。因为共轭复数与其自身模长相等, 即 $|\bar{z}_2| = |z_2|$, 故 $\frac{|z_1|}{|z_2|} = 1$ 。

三、解答题 (共 60 分)

9. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$, 且 $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$ 。求 $|z_1 + z_2|$ 及 $\frac{z_1}{z_2}$ 的值。

解:

- (1) ** 第一步: 应用平行四边形恒等式求 $|z_1 + z_2|$ ** 根据平行四边形恒等式: $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。将已知数据 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$, $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$ 代入方程得: $(\sqrt{2})^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2((\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2) \Rightarrow 2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(5 + 5) = 20$ 。所以 $|z_1 + z_2|^2 = 18$ 。因为复数模长非负, 所以 $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$ 。

- (2) ** 第二步: 利用模平方之差求 $\frac{z_1}{z_2}$ ** 由模平方之差与交叉项的公式得: $|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 2(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$ 。代入已知数据: $18 - 2 = 2(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) \Rightarrow 16 = 2(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) \Rightarrow z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 8$ 。因为 $\frac{z_1}{z_2} = w$, 我们知道 $|w| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = 1$, 且 $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 2|z_2|^2 \operatorname{Re}(w)$ 。代入数据: $8 = 2 \times 5 \operatorname{Re}(w) \Rightarrow \operatorname{Re}(w) = \frac{4}{5}$ 。根据 $|w|^2 = [\operatorname{Re}(w)]^2 + [\operatorname{Im}(w)]^2 = 1$, 得 $[\operatorname{Im}(w)]^2 = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} \Rightarrow \operatorname{Im}(w) = \pm \frac{3}{5}$ 。所以 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4 \pm 3i}{5}$ 。

最终答案为: $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4 \pm 3i}{5}$ 。

10. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$, 且 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$. 求 $|z_1 - z_2|$ 和 $|z_1 + z_2|$ 的值。

解:

- (1) ** 第一步: 提取商的实部 ** 记 $w = \frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$, 可直接得出 $\operatorname{Re}(w) = \frac{4}{5}$ 。
- (2) ** 第二步: 利用模平方含商展开式计算 ** 根据共轭展开公式: $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + (z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_2|^2 \operatorname{Re}(w)$ 。代入已知数据: $|z_1|^2 = 5, |z_2|^2 = 5, \operatorname{Re}(w) = \frac{4}{5}$ 得: $|z_1 + z_2|^2 = 5 + 5 + 2 \times 5 \times \frac{4}{5} = 10 + 8 = 18$ 。因为模长非负, 所以 $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$ 。
- (3) ** 第三步: 求差模长 ** 同理, 对减法模长进行展开: $|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2|z_2|^2 \operatorname{Re}(w)$ 。代入数据得: $|z_1 - z_2|^2 = 5 + 5 - 2 \times 5 \times \frac{4}{5} = 10 - 8 = 2$ 。因为模长非负, 所以 $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$ 。

最终答案为: $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$, $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$ 。

11. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$, $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$, 且 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$. 求 $|z_1|$ 和 $|z_2|$ 的值。

解:

- (1) ** 第一步: 建立模长等量关系 ** 由已知条件复数商 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$, 对其两边求模长: $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{16+9}{25}} = 1$ 。so 可设 $|z_1| = |z_2| = r$ (其中 $r > 0$)。
- (2) ** 第二步: 通过平行四边形恒等式求解 ** 利用平行四边形恒等式: $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。代入已知数据: $(\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2 = 2(r^2 + r^2) \Rightarrow 2 + 18 = 4r^2$ 。由此化简得 $20 = 4r^2 \Rightarrow r^2 = 5$ 。由于 $r > 0$, 所以得 $r = \sqrt{5}$ 。所以 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$ 。

最终答案为: $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$ 。

12. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$, 且 $\frac{z_1}{\bar{z}_2} = i$. 求 $|z_2|$, 以及 $|z_1 - z_2|$ 和 $\frac{z_1}{z_2}$ 的值。

解:

- (1) ** 第一步: 利用模长关系求 $|z_2|$ ** 因为已知条件 $\frac{z_1}{\bar{z}_2} = i$, 两边取模长可得: $\left| \frac{z_1}{\bar{z}_2} \right| = \frac{|z_1|}{|\bar{z}_2|} = |i| = 1$ 。因为 $|\bar{z}_2| = |z_2|$, 所以 $|z_1| = |z_2|$ 。已知 $|z_1| = \sqrt{5}$, 故得 $|z_2| = \sqrt{5}$ 。
- (2) ** 第二步: 应用平行四边形公式求 $|z_1 - z_2|$ ** 利用恒等式: $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。代入已知数据: $|z_1 - z_2|^2 + (3\sqrt{2})^2 = 2((\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2) \Rightarrow |z_1 - z_2|^2 + 18 = 2(5 + 5) = 20$ 。得到 $|z_1 - z_2|^2 = 2$ 。因为模长非负, 故得 $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$ 。
- (3) ** 第三步: 求 $\frac{z_1}{z_2}$ ** 设 $w = \frac{z_1}{z_2}$, 由于 $|w| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = 1$ 。利用展开公式之差: $|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 2(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = 4|z_2|^2 \operatorname{Re}(w)$ 。代入已知数据: $18 - 2 = 4 \times 5 \operatorname{Re}(w) \Rightarrow 16 = 20 \operatorname{Re}(w)$ 。得出 $\operatorname{Re}(w) = \frac{4}{5}$ 。

结合模平方关系 $[\operatorname{Re}(w)]^2 + [\operatorname{Im}(w)]^2 = |w|^2 = 1$, 得 $[\operatorname{Im}(w)]^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$ 。因为 $\operatorname{Im}(w) = \pm \frac{3}{5}$, 所以得 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4 \pm 3i}{5}$ 。

最终答案为: $|z_2| = \sqrt{5}$, $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4 \pm 3i}{5}$ 。